데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search/Abstract Retrieval API(1차) + Crossref Works API(journals/0144-8617, from-created-date 필터, 2차·보완) + PubMed E-utilities(보완, 교차검증)를 사용하였으며, 목표 20편 대비 신규 자격기준 충족 연구논문 20편을 확보함 (Elsevier API META_ABS/FULL 뷰 권한 미부여로 초록 본문은 조회 불가하여 제목·서지정보 기반으로 한국어 설명을 작성함).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-16 22:00 UTC
신규 연구논문 수: 20편 (목표 20편)
저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

1. 전체 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에서 확보한 20편의 신규 연구논문을 살펴보면, 셀룰로오스 및 셀룰로오스 나노섬유(CNF)/나노결정(CNC)을 활용한 소재 연구가 가장 큰 비중을 차지했다(총 20편 중 8편). 특히 셀룰로오스 나노소재를 유수 분리막, 수분증발 기반 발전소자, 전자파 차폐 스캐폴드, 중금속 흡착용 하이드로겔 등 기능성 소재로 응용하는 연구가 다수였으며, 바이오매스(목재, 비구조 식물세포 등)를 원료로 삼아 친환경 공정으로 나노셀룰로오스를 분리·생산하는 연구도 꾸준히 이어지고 있다. 두 번째로 두드러진 흐름은 하이드로겔/크라이오겔 기반 약물전달 및 흡착 소재로, 키토산, 덱스트란, 카르복시메틸셀룰로오스 등 다당류를 가교하여 생체의학적 용도(장질환 치료, 프로바이오틱스 전달, 조영제 담체 등)와 환경정화 용도(선택적 흡착)에 적용하는 연구가 활발하다. 또한 전분(V형 아밀로스, 전분 나노복합체)을 이용한 식품 포장·센싱 분야 연구, 식물·벌꿀·균사체 등 천연물에서 유래한 다당류의 구조 규명 및 생리활성(항염, 혈당조절, 장-뇌 축 조절 등) 연구도 다수 확인되었다. 전체적으로 '구조-기능 관계 규명'과 '다기능 복합소재화'가 공통된 연구 트렌드로 나타난다.

1.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

- 구조 분석: FTIR(적외선분광), 1H/13C NMR, XRD(X선 회절)를 통한 결정구조 및 작용기 확인
- 미세구조/형태 분석: SEM, TEM, AFM을 이용한 표면·단면 형태 및 나노구조 관찰
- 열적 안정성 분석: TGA(열중량분석), DSC(시차주사열량법)를 통한 열분해 거동 및 상전이 특성 평가
- 유변학적 특성 평가: 점도, 저장/손실 탄성률(G', G'') 측정을 통한 겔화 및 흐름 거동 분석
- 팽윤율 및 다공성 측정: 하이드로겔/크라이오겔류 연구에서 수분 흡수능 및 기공 구조 정량화
- 분자량 및 치환도(DS) 측정: GPC/SEC를 통한 분자량 분포, 적정법을 통한 화학적 치환도 산출
- 생물학적 활성 평가: 세포독성, 항산화, 효소저해(α-amylase/α-glucosidase), 동물모델 효능평가

1.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

수집된 연구논문들은 대체로 'Introduction(연구배경 및 문제제기) → Materials and Methods(원료·합성·분석법) → Results and Discussion(구조분석, 물성평가, 응용성능 결과 및 메커니즘 논의) → Conclusion' 의 4단 구성을 따르고 있다. 생체의학적 응용을 다루는 논문은 세포·동물실험 결과와 신호전달경로(pathway) 분석을 Results 내에 별도 소단락으로 구성하는 경향이 있으며, 소재/환경 응용 논문은 성능 지표(흡착량, 분리효율, 발전효율 등)를 표와 그래프로 정리해 제시하는 공통점을 보였다. 또한 대다수 논문이 그래픽 초록(Graphical Abstract)과 Highlights(3~5개 불릿 포인트)를 서두에 배치하는 저널 공통 형식을 따르고 있었다.

1.4 전체 공통점

수집된 20편 모두 '천연 고분자(다당류)의 구조적 특성을 소재의 기능으로 연결'시키는 것을 핵심 목표로 하고 있으며, 지속가능성(바이오매스 활용, 친환경 공정)과 다기능성(복합 응용)을 동시에 추구하는 경향이 뚜렷했다. 또한 거의 모든 논문이 구조-물성-기능의 상관관계를 다각도 분석기법(분광학적 구조분석 + 물리적 특성평가 + 응용성능평가)으로 입증하는 3단계 검증 구조를 취하고 있다는 공통점이 있다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 해당 논문

아래 11편은 셀룰로오스, 펙틴, 하이드로겔, 바이오매스 등 핵심 키워드에 해당하는 논문으로, 개별 논문의 방법론과 결과를 한국어로 보다 상세히 서술하였다. (※ 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기함)

1) Scalable green synthesis of high-aspect-ratio cellulose nanofibers via integrated acid hydrolysis and mechanical fibrillation

저자: Kang S., Lu Q., Wu K., Gong Y., Liu X., Chang Y., Xia R., He X., Yang Y., Li W., Zhang Q. | 게재일: 2026-9 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125859

산 가수분해와 기계적 해섬(fibrillation) 공정을 통합한 친환경 공정을 통해 높은 종횡비(aspect ratio)를 가지는 셀룰로오스 나노섬유를 대량 생산 가능하도록 합성한 연구.

2) 3D-printed recyclable porous scaffolds from biomass-derived cellulose nanofibrils/carbon hybrids for tunable electromagnetic shielding

저자: Li X., Yang Y., Ren H., Ma Y., Yang Y., Li X., Zeng S., Shi S. | 게재일: 2026-9 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125891

바이오매스에서 유래한 셀룰로오스 나노피브릴과 탄소 소재를 결합하여 3D 프린팅으로 재활용 가능한 다공성 스캐폴드를 제작하고, 구조 조절을 통해 전자파 차폐 성능을 조율할 수 있음을 보인 연구.

3) Swelling-programmed hemicellulose/chitosan cryogels with tunable porous transport for rapid selective adsorption

저자: Chen P., Liu H., Li H., Meng Y., Chen J., Zhao Y., Zeng X., Wen J., Kang C., Hu Q. | 게재일: 2026-11 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125910

헤미셀룰로오스와 키토산을 결합하여 팽윤 거동이 미리 설계된 극저온 젤(cryogel)을 제조하고, 기공 구조를 조절함으로써 특정 물질을 빠르고 선택적으로 흡착할 수 있도록 한 연구.

4) Isolation of elementary nanofibrils of cellulose from non-structural plant cells via hydrothermal processing

저자: AbuZaid M., Dali M., Salim M., Rangaraj V., Yliperttula M., Banat F., Tardy B. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125911

수열처리(hydrothermal processing) 공정을 이용해 식물의 비구조(non-structural) 세포로부터 셀룰로오스의 최소 단위인 기본 나노피브릴을 분리하는 새로운 방법을 제시한 연구.

5) Ferric ion-mediated sodium carboxymethyl cellulose/metal-phenolic dual-network nanogels for probiotic encapsulation and delivery

저자: Jing H., Zhu Y., Qiu B., Zhang S., Li X., Dong X., Zhang X., Song Z., Huang W., Yao M. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125924

철(Fe3+) 이온을 매개로 소듐 카르복시메틸셀룰로오스와 금속-페놀 네트워크를 이중으로 가교시킨 나노젤을 제조하여 프로바이오틱스 균주를 캡슐화하고 안정적으로 전달하는 데 활용한 연구.

6) Bio-inspired co-deposition of polydopamine and carboxylated cellulose nanofibers for robust, ultra-high-flux, and underwater superoleophobic oil-water separation

저자: Jia M., Shi X., Liu S., Wang Y., Shi B., Wang Y., Song H. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125927

홍합 접착 단백질에서 착안한 폴리도파민과 카르복실화 셀룰로오스 나노섬유를 함께 코팅(co-deposition)하여 기계적으로 견고하면서도 초고유량과 수중 초친유기피성(underwater superoleophobic)을 동시에 갖춘 유수분리막을 개발한 연구.

7) Cellulose nanocrystal-infiltrated and surface-carbonized delignified wood for enhanced hydrovoltaic energy generation and interfacial solar evaporation

저자: Chen Y., Cai X., Dong L., Hou Y., Peng H., Chu L., Li Y., Zhang Z. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125932

리그닌을 제거한 목재에 셀룰로오스 나노결정을 침윤시키고 표면을 탄화 처리하여, 수분 증발에 따른 수력전기(hydrovoltaic) 발전 효율과 계면 태양열 증발 성능을 동시에 향상시킨 바이오매스 기반 복합소재를 제시한 연구.

8) A pectin-type acidic polysaccharides from Coix lachryma-jobi L. seeds alleviated depression-like behavior by modulating microbiota-gut-brain axis in CRS-induced rats

저자: Yang Q., Xu L., Ye H., Liu X., Zhang Q., Huang Z., Pang J., Sun D. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125934

율무(Coix lachryma-jobi) 씨에서 펙틴형 산성 다당류를 분리·정제하고, 만성 스트레스(CRS) 유도 우울 모델 쥐에 투여하여 장-뇌 축(gut-brain axis)의 미생물 조절을 통해 우울 유사 행동이 완화됨을 입증한 연구.

9) Tween 80 reorganizes the chitosan precursor microenvironment to enhance genipin crosslinking and hydrogel performance

저자: Pan M., Bretcanu O., Xie F., Deehan D., Novakovic K. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125935

비이온성 계면활성제 Tween 80을 첨가해 키토산 전구체 용액의 미세환경을 재구성함으로써 지페닌(genipin) 가교 반응 효율을 높이고 결과적으로 하이드로겔의 기계적·구조적 성능을 개선한 연구.

10) Boron-complexed oxidized dextran/carboxymethyl chitosan hydrogel loaded with paeoniflorin alleviates UC via TLR4-NF-κB pathway regulation and intestinal mucosal barrier restoration

저자: Li S., Pan Y., Wang G., Fang J., Wang J., Ji Y., Dong Z., Ling P., Zheng X., Gao Y., Xia Q., Liu X., Zhang W. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125938

붕소를 복합화한 산화덱스트란과 카르복시메틸키토산을 가교하여 파에오니플로린(paeoniflorin)을 담지한 하이드로겔을 제조하고, TLR4-NF-κB 신호경로 조절 및 장 점막 장벽 회복을 매개로 궤양성 대장염(UC)을 완화시킴을 동물모델에서 확인한 연구.

11) A multifunctional carbon dot-loaded carboxymethyl cellulose/cellulose nanofiber/poly(vinyl alcohol) hydrogel for selective fluorescence detection and adsorptive removal of Hg2+

저자: Yuan B., Chen P., Miao Y., Su X., Hu Y., Zou C., Yu M., Gao Y., Chen Y., Yang H. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125942

카르복시메틸셀룰로오스, 셀룰로오스 나노섬유, 폴리비닐알코올을 기반으로 탄소점(carbon dot)을 담지한 다기능 하이드로겔을 제조하여, 수은(Hg2+) 이온을 형광으로 선택적으로 검출하고 동시에 흡착 제거할 수 있음을 보인 연구.

3. 기타 수집 논문 (키워드 외)

아래 9편은 핵심 키워드 범위 밖이지만 이번 회차에 수집된 신규 연구논문이다.

1) Structural characterization and comparative prebiotic potential of Anacardium occidentale gums polysaccharides extracted via diverse media
저자: Paraiso H., Zhu K., Wang W., Mei X., Bai B., Zeng F., Chen J., Karim I., Chen S. | 게재일: 2026-8 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125762
캐슈나무(Anacardium occidentale)에서 얻은 검(gum) 다당류를 다양한 추출 용매 조건으로 분리하여 구조적 특성을 규명하고, 추출 조건별 프리바이오틱 효능을 비교 분석한 연구.

2) Ultrasensitive probes for magnetic resonance angiography by renal-clearable macrocyclic gadolinium complex-grafted cross-linked dextran nanospheres
저자: Cao Y., Cai Z., Quan X., Jiang L., Fu S., Fu X., Gu H., Bi M., Tang S., Li N., Jiang Y., Zhao P., Zhang R., Xia C., Lui S., Song B., Luo K., Gong Q., Ai H. | 게재일: 2026-9 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125851
가교된 덱스트란 나노구체 표면에 대환형(macrocyclic) 가돌리늄 착물을 접합시켜 신장을 통해 체외로 배출 가능한 초고감도 혈관조영 조영제(MRA probe)를 개발한 연구.

3) Structural characteristics and α-amylase and α-glucosidase inhibition of arabinoxylans released from fresh corn bran
저자: Fu H., Jiang S., Xie Y., Yu X., Xie F., Xu N. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125918
생옥수수 속겨(corn bran)에서 추출한 아라비노자일란(arabinoxylan)의 구조적 특성을 분석하고, 이 다당류가 α-아밀라아제 및 α-글루코시다아제 효소 활성을 저해하여 혈당 조절에 기여할 수 있음을 제시한 연구.

4) Structural characterization of an Alhagi honey polysaccharide and its activity against alcoholic fatty liver disease through the AMPK/PI3K-Akt/NF-κB signaling pathway
저자: Wang Y., Zheng D., Li Z., Chen S., Zhao C., Gan Z., Li J., Shen J., Chang J. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125919
알하지(Alhagi) 벌꿀에서 유래한 다당류를 분리하여 화학 구조를 규명하고, 동물모델에서 AMPK/PI3K-Akt/NF-κB 신호경로 조절을 통해 알코올성 지방간 질환을 개선하는 효능을 확인한 연구.

5) Sequential electrospun trilayer fibrous pullulan membranes for a combined anti-virulence and microbiota-supportive therapy of bacterial vaginosis
저자: Wang H., Wang X., Wu J., Xia Y., Li C., Cheng S., Liu Y. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125929
풀루란(pullulan)을 전기방사하여 3층 구조의 섬유형 멤브레인을 순차적으로 제작하고, 세균성 질염 치료를 위해 병원성 억제(anti-virulence)와 정상 질 미생물군 보호 기능을 동시에 구현한 연구.

6) From bacteria to photopolymer: Maleimide-functionalized dextrans for initiator-free and donor-acceptor photopolymerization
저자: Genc T., Selliez J., Schlögl S., Griesser T., Robitzer M., Joly-Duhamel C. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125931
미생물 유래 다당류인 덱스트란에 말레이미드 작용기를 도입하여 별도의 개시제 없이 공여체-수용체(donor-acceptor) 방식의 광중합이 가능한 덱스트란 기반 광중합체를 합성한 연구.

7) In vitro fermentation of yeast cell wall polysaccharide-rich preparations differing in β-glucan solubility and β-glucan-to-mannan ratio by broiler caecal microbiota
저자: Gu Y., Bautil A., Simmonds S., Croonen D., De Schepper C., Zhao H., Everaert N., Brijs K., Courtin C. | 게재일: 2026-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125933
β-글루칸 용해도와 β-글루칸/만난 비율이 서로 다른 효모 세포벽 다당류 제제들을 가금(broiler) 맹장 미생물군으로 시험관 내 발효시켜, 다당류의 구조적 특성이 발효 산물(단쇄지방산 등) 생성 양상에 어떻게 영향을 미치는지 비교한 연구.

8) Starch-gated gradient-polarity ammonia pool platform enables durable and sensitive colorimetric films for protein-rich food freshness monitoring
저자: Gao S., Lim L., Li H., Zhang S., Hou H. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125936
전분을 게이트 소재로 활용해 극성 구배를 가진 암모니아 감응 플랫폼을 구성하고, 단백질이 풍부한 식품의 신선도를 실시간으로 비색 검출할 수 있는 내구성 있는 필름형 센서를 개발한 연구.

9) Influence of the helical cavity diameter on the loading capacity and sustained release potential of V-amylose-α-linolenic acid complexes

저자: Hu J., Lu K., Giuntoli A., Morandi P., Lasorsa A., Voet V., Folkersma R., van der Wel P., Loos K., Maniar D. | 게재일: 2026-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125953

V형 아밀로스의 나선형 공동(helical cavity) 직경을 조절하여 α-리놀렌산과의 포접 복합체를 형성시키고, 공동 크기가 지방산 로딩량 및 서방출 특성에 미치는 영향을 분석한 연구.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

No.	제목	저자	게재일	DOI
1	Structural characterization and comparative prebiotic potential of Anacardium occidentale gums polysaccharides extracted via diverse media	Paraiso H., Zhu K., Wang W., Mei X., Bai B., Zeng F., Chen J., Karim I., Chen S.	2026-8	10.1016/ j.carbpol.2026.125762
2	Ultrasensitive probes for magnetic resonance angiography by renal-clearable macrocyclic gadolinium complex-grafted cross-linked dextran nanospheres	Cao Y., Cai Z., Quan X., Jiang L., Fu S., Fu X., Gu H., Bi M., Tang S., Li N., Jiang Y., Zhao P., Zhang R., Xia C., Lui S., Song B., Luo K., Gong Q., Ai H.	2026-9	10.1016/ j.carbpol.2026.125851
3	Scalable green synthesis of high-aspect-ratio cellulose nanofibers via integrated acid hydrolysis and mechanical fibrillation	Kang S., Lu Q., Wu K., Gong Y., Liu X., Chang Y., Xia R., He X., Yang Y., Li W., Zhang Q.	2026-9	10.1016/ j.carbpol.2026.125859
4	3D-printed recyclable porous scaffolds from biomass-derived cellulose nanofibrils/carbon hybrids for tunable electromagnetic shielding	Li X., Yang Y., Ren H., Ma Y., Yang Y., Li X., Zeng S., Shi S.	2026-9	10.1016/ j.carbpol.2026.125891
5	Swelling-programmed hemicellulose/chitosan cryogels with tunable porous transport for rapid selective adsorption	Chen P., Liu H., Li H., Meng Y., Chen J., Zhao Y., Zeng X., Wen J., Kang C., Hu Q.	2026-11	10.1016/ j.carbpol.2026.125910
6	Isolation of elementary nanofibrils of cellulose from non-structural plant cells via hydrothermal processing	AbuZaid M., Dali M., Salim M., Rangaraj V., Yliperttula M., Banat F., Tardy B.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125911
7	Structural characteristics and α-amylase and α-glucosidase inhibition of arabinoxylans released from fresh corn bran	Fu H., Jiang S., Xie Y., Yu X., Xie F., Xu N.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125918
8	Structural characterization of an Alhagi honey polysaccharide and its activity against alcoholic fatty liver disease through the AMPK/PI3K-Akt/NF-κB signaling pathway	Wang Y., Zheng D., Li Z., Chen S., Zhao C., Gan Z., Li J., Shen J., Chang J.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125919
9	Ferric ion-mediated sodium carboxymethyl cellulose/metal-phenolic dual-network nanogels for probiotic encapsulation and delivery	Jing H., Zhu Y., Qiu B., Zhang S., Li X., Dong X., Zhang X., Song Z., Huang W., Yao M.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125924
10	Bio-inspired co-deposition of polydopamine and carboxylated cellulose nanofibers for robust, ultra-high-flux, and underwater superoleophobic oil-water separation	Jia M., Shi X., Liu S., Wang Y., Shi B., Wang Y., Song H.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125927
11	Sequential electrospun trilayer fibrous pullulan membranes for a combined anti-virulence and microbiota-supportive therapy of bacterial vaginosis	Wang H., Wang X., Wu J., Xia Y., Li C., Cheng S., Liu Y.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125929
12	From bacteria to photopolymer: Maleimide-functionalized dextrans for initiator-free and donor-acceptor photopolymerization	Genc T., Selliez J., Schlögl S., Griesser T., Robitzer M., Joly-Duhamel C.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125931
13	Cellulose nanocrystal-infiltrated and surface-carbonized delignified wood for enhanced hydrovoltaic energy generation and interfacial solar evaporation	Chen Y., Cai X., Dong L., Hou Y., Peng H., Chu L., Li Y., Zhang Z.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125932
14	In vitro fermentation of yeast cell wall polysaccharide-rich preparations differing in β-glucan solubility and β-glucan-to-mannan ratio by broiler caecal microbiota	Gu Y., Bautil A., Simmonds S., Croonen D., De Schepper C., Zhao H., Everaert N., Brijs K., Courtin C.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125933

No.	제목	저자	게재일	DOI
15	A pectin-type acidic polysaccharides from Coix lachryma-jobi L. seeds alleviated depression-like behavior by modulating microbiota-gut-brain axis in CRS-induced rats	Yang Q., Xu L., Ye H., Liu X., Zhang Q., Huang Z., Pang J., Sun D.	2026-12	10.1016/ j.carbpol.2026.125934
16	Tween 80 reorganizes the chitosan precursor microenvironment to enhance genipin crosslinking and hydrogel performance	Pan M., Bretcanu O., Xie F., Deehan D., Novakovic K.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125935
17	Starch-gated gradient-polarity ammonia pool platform enables durable and sensitive colorimetric films for protein-rich food freshness monitoring	Gao S., Lim L., Li H., Zhang S., Hou H.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125936
18	Boron-complexed oxidized dextran/carboxymethyl chitosan hydrogel loaded with paeoniflorin alleviates UC via TLR4-NF-κB pathway regulation and intestinal mucosal barrier restoration	Li S., Pan Y., Wang G., Fang J., Wang J., Ji Y., Dong Z., Ling P., Zheng X., Gao Y., Xia Q., Liu X., Zhang W.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125938
19	A multifunctional carbon dot-loaded carboxymethyl cellulose/cellulose nanofiber/poly(vinyl alcohol) hydrogel for selective fluorescence detection and adsorptive removal of Hg2+	Yuan B., Chen P., Miao Y., Su X., Hu Y., Zou C., Yu M., Gao Y., Chen Y., Yang H.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125942
20	Influence of the helical cavity diameter on the loading capacity and sustained release potential of V-amylose-α-linolenic acid complexes	Hu J., Lu K., Giuntoli A., Morandi P., Lasorsa A., Voet V., Folkersma R., van der Wel P., Loos K., Maniar D.	2026-10	10.1016/ j.carbpol.2026.125953